

4 C Baudynamik

Prof. Dr.-Ing. Horst Werkle, Prof. Dr.-Ing. Heiko Rahm, Prof. Dr.-Ing. Roman Kemmler

1 Grundbegriffe

Die Baudynamik befasst sich mit Schwingungen von Tragwerken. Dynamische Einwirkungen entstehen beispielsweise durch Wind, Erdbeben, sich bewegende Personen oder Fahrzeuge sowie durch Unwuchten von Maschinen. Sie können sowohl die Tragfähigkeit wie auch die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken gefährden (siehe [4.50] - [4.55]).

Bewegt sich ein starrer Körper geradlinig in eine Richtung, dann wird der zur Zeit t zurückgelegte Weg durch $u(t)$ beschrieben. Die Geschwindigkeit $v(t)$ ist die Änderung des Weges mit der Zeit, die Beschleunigung $a(t)$ die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit.

$$v(t) = du/dt = \dot{u} \quad a(t) = dv/dt = \dot{v} = d^2u/dt^2 = \ddot{u} \quad (89.1)$$

Die Beschleunigung einer Masse m bewirkt aufgrund ihrer Trägheit die so genannte Massenkraft.

$$F_m = -m \cdot \ddot{u} \quad (89.2)$$

Sie ist entgegen der Beschleunigung gerichtet. Die Masse eines Körpers ergibt sich aus dessen Gewichtskraft, dividiert durch die Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$. Sie hat die Dimension t (Tonne) oder kg (Kilogramm). Es gilt:

$$1 \text{ kg} = 1 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}; \quad 1 \text{ t} = 1000 \text{ kg} = 1 \text{ kN} \cdot \text{s}^2/\text{m}$$

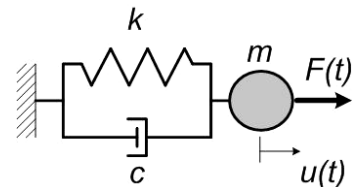
Beispiel: Ein m^3 Beton übt eine Gewichtskraft von 25 kN aus. Seine Masse beträgt:

$$m = \frac{F_m}{g} = \frac{25 \text{ kN}}{10 \text{ m/s}^2} = 2,5 \frac{\text{kN} \cdot \text{s}^2}{\text{m}} = 2,5 \text{ t} = 2500 \text{ kg}$$

2 Einmassenschwinger

2.1 Bewegungsgleichung

Das einfachste schwingungsfähige System ist der Einmassenschwinger, bestehend aus einer Masse m und einer Feder k . Beim gedämpften Einmassenschwinger kommt ein Dämpfer mit der Dämpferkonstanten c hinzu. Wirkt auf den Einmassenschwinger eine zeitlich veränderliche Kraft $F(t)$, so lautet die auch als Bewegungsgleichung bezeichnete Gleichgewichtsbedingung zur Zeit t :



$$k \cdot u + c \cdot \dot{u} + m \cdot \ddot{u} = F(t) \quad (89.3)$$

2.2 Freie Schwingungen des ungedämpften Einmassenschwingers

Freie Schwingungen treten auf, wenn nach einer anfänglichen Schwingungsanregung keine äußere Kraft auf das System einwirkt. Beim ungedämpften System mit $c = 0$ lautet die Bewegungsgleichung:

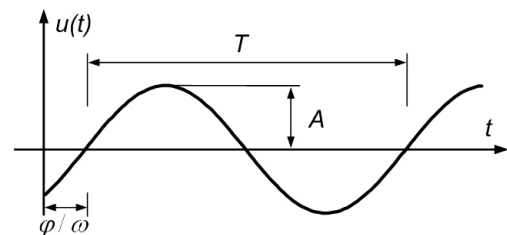
$$k \cdot u + m \cdot \ddot{u} = 0 \quad (89.4)$$

Die Massenkraft $-m \cdot \ddot{u}$ und die Federkraft $k \cdot u$ stehen zu jeder Zeit t im Gleichgewicht. Die Lösungen für die Verschiebung u , die Geschwindigkeit v und die Beschleunigung a lauten:

$$u(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi) \quad (89.5a)$$

$$v(t) = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t - \varphi) \quad (89.5b)$$

$$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi) = -\omega^2 \cdot u(t) \quad (89.5c)$$



A ist die Amplitude der Verschiebung, φ der Phasenwinkel. Die Eigenkreisfrequenz ω , die Eigenfrequenz f (Schwingungen pro Sekunde) und die Eigenschwingzeit T sind:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{1}{f} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (89.6)$$

Die Dimension von f und ω ist $\text{Hz} = 1/\text{s}$, diejenige von T ist s . Man erkennt, dass die Eigenfrequenz f nur mit der Wurzel von der Steifigkeit abhängt, d. h. beispielsweise, dass eine Verdoppelung der Steifigkeit k nur zu einer Erhöhung der Eigenfrequenz f um den Faktor $\sqrt{2} \approx 1,4$ führt. In der Praxis ist es daher häufig schwierig, durch eine Vergrößerung der Steifigkeit eines Tragwerks dessen Eigenfrequenz wesentlich zu erhöhen.

Beispiel: Eigenschwingzeit eines Balkens mit einer großen Einzelmasse

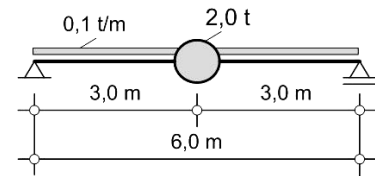
Die Masse des Balkens wird näherungsweise zur Hälfte zur Einzelmasse in der Mitte addiert:

$$m = 2,0 + 0,5 \cdot 6,0 \cdot 0,1 = 2,3 \text{ t}$$

Die Federsteifigkeit erhält man aus der Beziehung zwischen einer Kraft und der Durchbiegung an der Stelle, an der sich die Masse m befindet (Balkenmitte).

$$u_{\text{Mitte}} = \frac{F \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I} = \frac{F}{k} \rightarrow k = \frac{48 \cdot E \cdot I}{l^3} = \frac{48 \cdot 2,1 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{6^3} = 9333 \text{ kN/m}$$

$$f = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{9333 \text{ kN/m}}{2,3 \text{ kN} \cdot \text{s}^2/\text{m}}} = 10,1 \frac{1}{\text{s}} = 10,1 \text{ Hz} \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10,1} = 0,10 \text{ s}$$



Eine in der Praxis hilfreiche Formel zur Ermittlung der Eigenfrequenz bzw. der Eigenschwingzeit aus der statischen Auslenkung eines Systems ist:

$$f \approx \frac{5}{\sqrt{u_{\text{stat}}}} [\text{Hz}] \quad T \approx 0,2 \cdot \sqrt{u_{\text{stat}}} [\text{s}] \quad u_{\text{stat}} \text{ in } [\text{cm}] \quad (90.1)$$

Dabei ist u_{stat} die statische Auslenkung des Systems unter dem in Schwingungsrichtung angesetzten Gewicht seiner Masse. Die Formel ist für den Einmassenschwinger praktisch exakt und kann für Mehrmassenschwinger näherungsweise angewandt werden.

Beispiel: Eine Decke hat im Lastfall Eigengewicht eine maximale elastische Durchbiegung von 5 mm. Die erste Eigenfrequenz kann abgeschätzt werden zu: $f \approx 5/\sqrt{0,5} = 7 \text{ Hz}$.

2.3 Freie Schwingungen des gedämpften Einmassenschwingers

Bei realen Systemen tritt eine als Dämpfung bezeichnete Energiedissipation auf, die zu einem Abklingen freier Schwingungen führt. In der Bewegungsgleichung wird die Dämpfung vereinfachend durch die geschwindigkeitsproportionale Dämpferkraft $c \cdot \dot{u}$ dargestellt. Hieraus erhält man beim Einmassenschwinger das Lehr'sche Dämpfungsmaß

$$\xi = \frac{c}{2 \cdot \sqrt{k \cdot m}}. \quad (90.2)$$

Die Lösung der Bewegungsgleichung (89.3) mit $F(t) = 0$ führt nur für $\xi < 1$ („schwache Dämpfung“) zu einem Schwingungszeitverlauf. Sie lautet mit $\omega = \sqrt{k/m}$:

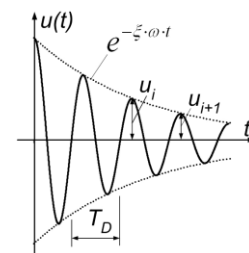
$$u = A \cdot e^{-\xi \cdot \omega \cdot t} \cdot \sin(\omega_D \cdot t - \varphi) \quad \text{mit} \quad \omega_D = \omega \cdot \sqrt{1 - \xi^2}, \quad T_D = 2 \cdot \pi / \omega_D \quad (90.3)$$

Bei kleinen Dämpfungsmaßen ξ gilt für die Eigenkreisfrequenz des gedämpften Systems $\omega_D \approx \omega$. Statt des Dämpfungsmaßes ξ kann auch das logarithmische Dekrement δ verwendet werden mit

$$\delta = \frac{2 \cdot \pi \cdot \xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \approx 2 \cdot \pi \cdot \xi. \quad (90.4)$$

Das logarithmische Dekrement entspricht dem Amplitudenverhältnis zweier aufeinander folgender Schwingungsamplituden u_i und u_{i+1} : $\delta = \ln(u_i / u_{i+1})$. Für das Verhältnis von n Amplituden gilt:

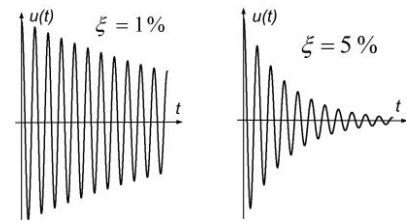
$$\delta = \frac{1}{n} \cdot \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} \quad (90.5)$$



Diese Gleichung kann verwendet werden, um in so genannten Ausschwingversuchen (Messung der Amplitudenabnahme bei freier Schwingung) die Dämpfung eines Systems zu bestimmen. Das Dämpfungsmaß unterliegt aufgrund der Vielzahl der Einflussparameter starken Schwankungen.

Tafel 4.91 Typische Werte für Dämpfungsmaße (nach [4.50])

Baustoff	Dämpfungsmaß ξ [%]	
	elastischer Bereich	elasto-plastischer Bereich
Stahlbeton	1–2	7
Spannbeton	0,8	5
Stahl, verschraubt	1	7
Stahl, verschweißt	0,4	4
Holz	1–3	-
Mauerwerk	1–2	7



Ausschwingkurven

2.4 Harmonische Kraftanregung

Auf den Einmassenschwinger nach (89.3) wirkt die sich mit der Zeit sinusförmig verändernde Kraft

$$F(t) = F_0 \cdot \sin(\Omega \cdot t) \quad (91.1)$$

Dabei ist Ω die Erregerkreisfrequenz. Das Verhältnis $\eta = \Omega / \omega$ der Erregerfrequenz zur Eigenfrequenz des Einmassenschwingers bezeichnet man als Abstimmungsverhältnis.

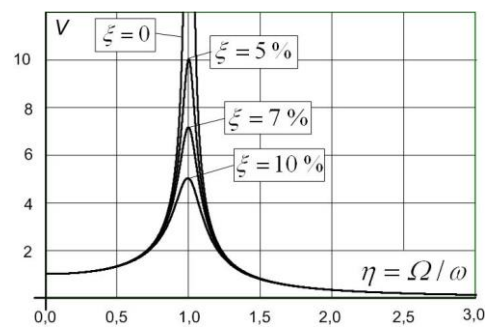
Bei Belastung des Einmassenschwingers nach (91.1) stellt sich nach Abklingen des unregelmäßigen Einschwingvorgangs der so genannte eingeschwungene Zustand ein. Dieser stellt eine Schwingung mit der Erregerkreisfrequenz Ω dar:

$$u(t) = u_0 \cdot \sin(\Omega \cdot t - \varphi) \quad (91.2)$$

Mit der statischen Auslenkung $u_{\text{stat}} = F_0/k$ bei der Kraft F_0 erhält man den dynamischen Vergrößerungsfaktor

$$V = \frac{u_0}{u_{\text{stat}}} = \frac{1}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot \eta^2}} \quad (91.3)$$

Die Schwingungsamplitude u_0 und die dazu proportionale Federkraft $k \cdot u_0$ hängen vom Verhältnis $\eta = \Omega/\omega$ der Erregerfrequenz zur Eigenfrequenz des Systems ab.



- $\eta < 1$: Hochabstimmung. Kraft und Verschiebung sind gleichgerichtet, es stellt sich eine dynamische Überhöhung $V = u_0 / u_{\text{stat}}$ der statischen Auslenkung ein. Für $\Omega = 0$ ist $V = 1$.
- $\eta = 1$: Resonanz. Die Verschiebungsamplituden nehmen sehr hohe Werte an und werden nur durch die Dämpfung begrenzt. Es ist $V_{\text{max}} = 1/(2 \cdot \xi)$.
- $\eta > 1$: Tiefabstimmung. Kraft und Verschiebung sind zum selben Zeitpunkt entgegengesetzt. Die Amplituden der Auslenkung nehmen mit der Erregerfrequenz ab.

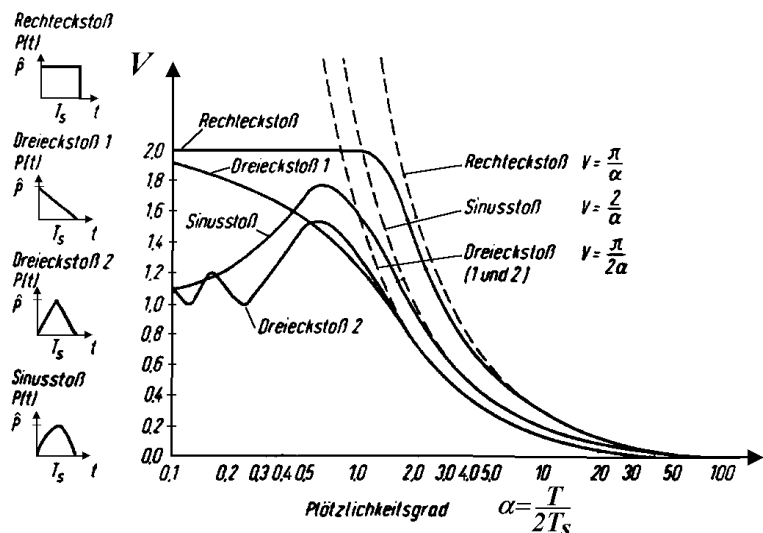
Die Vergrößerungsfaktoren sind im Resonanzfall extrem hoch, z. B. ist $V_{\text{max}} = 50$ für $\xi = 1\%$. Man wählt ω so, dass der Resonanzbereich $0,8 \cdot \omega < \Omega < 1,2 \cdot \omega$ vermieden wird.

2.5 Stoßartige Belastungen

2.5.1 Kraftstoß

Bei kurzen, stoßartigen Last-Zeitverläufen hängt das Maximum u_0 der Auslenkung bzw. der Federkraft $k \cdot u_0$ vom Plötzlichkeitsgrad α , d. h. vom Verhältnis der doppelten Eigenschwingzeit T des Einmassenschwingers zur Stoßdauer T_s ab. Die Dämpfung ist hier praktisch unbedeutend. Vergrößerungsfaktoren $V = u_0 / u_{\text{stat}}$ mit $u_{\text{stat}} = F_0 / k$ sind für verschiedene Last-Zeitverläufe in nebenstehender Abb. (s. [4.50]) angegeben.

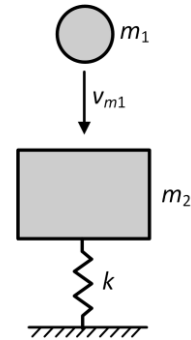
Für einen lang andauernden Rechteckstoß mit $T_s > T/2$ ist $V = 2$, d.h., die



Auslenkung und die Beanspruchung des Tragwerks sind doppelt so hoch wie bei einer statischen Last F_0 .

2.5.2 Anprallstoß

Ein Anprallstoß entsteht, wenn eine bewegte Masse m_1 (Geschwindigkeit v_{m1}) auf eine zweite Masse m_2 (in Ruhe, $v_{m2} = 0$) aufschlägt und hierdurch Bewegungsenergie E_{kin} einem schwingungsfähigen System von außen zuführt wird. Da der Kraftverlauf von der Steifigkeit des gestoßenen Systems abhängt, kann dieser nicht wie bei Kraftstößen systemunabhängig angegeben werden. Unter Annahme eines plastischen Stoßvorgangs (die kinetische Energie der auftreffenden Masse m_1 wird vollständig übertragen) und eines elastisch reagierenden, gestoßenen Systems ergibt sich der Vergrößerungsfaktor V_{m1} zu:



$$V_{m1} = \frac{u_{dyn}}{u_{stat,m1}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{k \cdot v_{m1}^2}{g^2 \cdot (m_1 + m_2)}} \geq 2 \quad \text{mit} \quad u_{stat,m1} = \frac{m_1 \cdot g}{k} \quad (92.1)$$

Der Vergrößerungsfaktor V_{m1} ist bei Anprallstößen nicht wie bei Kraftstößen auf 2 beschränkt!

2.6 Allgemeine Last-Zeitverläufe

Zur Lösung der Bewegungsgleichung (89.3) bei allgemeinen Last-Zeitverläufen sind in der Regel numerische Verfahren erforderlich. Das nachfolgend angegebene Newmark-Verfahren ermöglicht die Erstellung eigener Programmanwendungen z. B. mit MS-EXCEL.

Der Last-Zeitverlauf wird in Zeitschritte der Größe Δt ($\Delta t \leq T/10$) diskretisiert. Man ermittelt mit der Federkonstanten k , der Dämpferkonstanten $c = 2 \cdot \xi \cdot \sqrt{k \cdot m}$ und der Masse m die Ersatzfederkonstante

$$\tilde{k} = k + \frac{2 \cdot c}{\Delta t} + \frac{4 \cdot m}{\Delta t^2}. \quad (92.2)$$

Die folgenden Berechnungen sind, beginnend mit $n = 0$, für jeden Zeitschritt durchzuführen:

– Ersatzlast zur Zeit t_{n+1} : $\tilde{F}_{n+1} = F_{n+1} + m \cdot \left(\frac{4}{\Delta t^2} \cdot u_n + \frac{4}{\Delta t} \cdot \dot{u}_n + \ddot{u}_n \right) + c \cdot \left(\frac{2}{\Delta t} \cdot u_n + \dot{u}_n \right) \quad (92.2a)$

– Verschiebung zur Zeit t_{n+1} : $u_{n+1} = \tilde{F}_{n+1} / \tilde{k} \quad (92.2b)$

– Beschleunigung zur Zeit t_{n+1} : $\ddot{u}_{n+1} = \frac{4}{\Delta t^2} \cdot (u_{n+1} - u_n) - \frac{4}{\Delta t} \cdot \dot{u}_n - \ddot{u}_n \quad (92.2c)$

– Geschwindigkeit zur Zeit t_{n+1} : $\dot{u}_{n+1} = \dot{u}_n + \frac{\Delta t}{2} \cdot \ddot{u}_n + \frac{\Delta t}{2} \cdot \ddot{u}_{n+1} \quad (92.2d)$

Beispiel: Plötzliche Aufbringung einer Kraft auf einen Einmassenschwinger

Der Balken im Beispiel auf Seite 4.90 wird als Einmassenschwinger mit $m = 2,3 \text{ t}$, $k = 9333 \text{ kN/m}$ und $\xi = 2 \%$ untersucht. Er wird durch eine Vertikalkraft von 10 kN in Balkenmitte zur Zeit $t = 0$ plötzlich belastet. Die Last bleibt danach konstant. Die Antwortschwingung ist zu ermitteln. Wahl des Zeitschritts: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ ($\approx T/10$) Anfangsbeschleunigung n. (89.3): $\ddot{u}_0 = F_0/m = 10/2,3 = 4,348$

Dämpferkonstante: $c = 2 \cdot \xi \cdot \sqrt{k \cdot m} = 2 \cdot 0,02 \cdot \sqrt{9,33 \cdot 10^3 \cdot 2,3} = 5,86 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$

Feder: $\tilde{k} = k + 2 \cdot c / \Delta t + 4 \cdot m / \Delta t^2 = 9330 + 2 \cdot 5,86 / 0,01 + 4 \cdot 2,3 / 0,01^2 = 1,025 \cdot 10^5 \text{ kN/m}$

Ergebnisse in den ersten 5 Zeitschritten mit $F_0 = F_1 = F_2 = \dots = F_{n,max} = 10 \text{ kN}$:

n	$t \text{ [s]}$	$\tilde{F}_n \text{ [kN]}$	$u_n \text{ [mm]}$	$\dot{u}_n \text{ [m/s]}$	$\ddot{u}_n \text{ [m/s}^2\text{]}$
0	0,00	0,00	0,000	0,000	4,348
1	0,01	20,00	0,195	0,039	3,457
2	0,02	72,26	0,705	0,063	1,327
3	0,03	137,01	1,337	0,063	-1,237
4	0,04	190,38	1,857	0,041	-3,292
5	0,05	213,19	2,080	0,004	-4,101

3 Mehrmassenschwinger

3.1 Bewegungsgleichung

Die Bewegungsgleichung eines aus mehreren Massen bestehenden Systems ergibt sich aus den Gleichgewichtsbedingungen aller an den Massenpunkten angreifenden Kraftgrößen. Diese lassen sich mit der Steifigkeitsmatrix $\underline{K}$, der Dämpfungsmatrix $\underline{C}$ und der Massenmatrix $\underline{M}$ schreiben:

$$\underline{K} \cdot \underline{u}(t) + \underline{C} \cdot \dot{\underline{u}}(t) + \underline{M} \cdot \ddot{\underline{u}}(t) = \underline{F}(t) \quad (93.1)$$

Die Vektoren der Verschiebungen $\underline{u}(t)$, der Geschwindigkeiten $\dot{\underline{u}}(t)$, der Beschleunigungen $\ddot{\underline{u}}(t)$ sowie der Kräfte $\underline{F}(t)$ sind mit der Zeit t veränderlich [4.56].

3.2 Eigenschwingungen

3.2.1 Allgemeines

Freie Schwingungen des Mehrmassenschwingers treten nach einer anfänglichen Anregung auf, ohne dass äußere Kräfte wirken. Die Bewegungsgleichungen des ungedämpften Systems lauten dann:

$$\underline{K} \cdot \underline{u}(t) + \underline{M} \cdot \ddot{\underline{u}}(t) = \underline{0} \quad (93.2)$$

Mit dem Lösungsansatz $\underline{u} = \underline{\phi} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ erhält man das Eigenwertproblem

$$(\underline{K} - \omega^2 \cdot \underline{M}) \cdot \underline{\phi} = \underline{0}. \quad (93.3)$$

Dessen Lösung liefert die Eigenkreisfrequenzen ω_i und die zugehörigen Eigenformen $\underline{\phi}_i$. Ein System besitzt so viele Eigenfrequenzen und Eigenformen wie mit Masse belegte Freiheitsgrade. Die Eigenformen sind nur bis auf einen beliebigen Multiplikationsfaktor bestimmbar und können somit unterschiedlich normiert werden. Lenkt man ein System in der Eigenform i aus und löst die Bindung, so schwingt es mit der Eigenfrequenz $f_i = \omega_i / (2 \cdot \pi)$ in dieser Eigenform: $\underline{u}(t) = \underline{\phi}_i \cdot \sin(\omega_i \cdot t)$.

Beispiel: Eigenfrequenzen und -formen eines Stabes mit 2 Massen

$$h_1 = h_2 = 3,0 \text{ m} \quad E = 2,1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2 \quad I = 9375 \text{ cm}^4 \quad m_1 = 2 \text{ t} \quad m_2 = 1 \text{ t}$$

Auslenkungen des Stabes unter statischen Kräften F_1 und F_2 :

$$u_1 = \frac{h_1^3}{3 \cdot E \cdot I} \cdot F_1 + \left(\frac{h_1 + h_2}{2} - \frac{h_1}{6} \right) \cdot \frac{h_1^2}{E \cdot I} \cdot F_2 = (0,4571 \cdot F_1 + 1,1429 \cdot F_2) \text{ mm/kN}$$

$$u_2 = \left(\frac{h_1 + h_2}{2} - \frac{h_1}{6} \right) \cdot \frac{h_1^2}{E \cdot I} \cdot F_1 + \frac{(h_1 + h_2)^3}{3 \cdot E \cdot I} \cdot F_2 = (1,1429 \cdot F_1 + 3,6571 \cdot F_2) \text{ mm/kN}$$

Man löst die Gleichungen nach F_1 , F_2 auf und erhält die Steifigkeitsmatrix und damit die Bewegungsgleichungen zu:

$$\begin{aligned} F_1 &= (10000 \cdot u_1 - 3125 \cdot u_2) \text{ kN/m} \\ F_2 &= (-3125 \cdot u_1 + 1250 \cdot u_2) \text{ kN/m} \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10000 & -3125 \\ -3125 & 1250 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2,0 & 0 \\ 0 & 1,0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{u}_1(t) \\ \ddot{u}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \end{bmatrix}$$

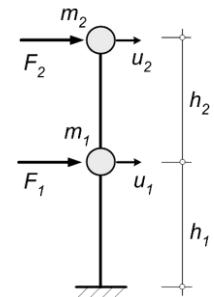
Das Eigenwertproblem lautet

$$\left(\begin{bmatrix} 10000 & -3125 \\ -3125 & 1250 \end{bmatrix} - \omega^2 \cdot \begin{bmatrix} 2,0 & 0 \\ 0 & 1,0 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Es hat dann eine Lösung, wenn die Koeffizientendeterminante null ist:

$$\text{Det} \left(\begin{bmatrix} 10000 & -3125 \\ -3125 & 1250 \end{bmatrix} - \omega^2 \cdot \begin{bmatrix} 2,0 & 0 \\ 0 & 1,0 \end{bmatrix} \right) = (10000 - 2,0 \cdot \omega^2) \cdot (1250 - 1,0 \cdot \omega^2) - (-3125)^2 = 0$$

Aus der Lösung der Polynomgleichung erhält man $\omega_1 = 15,07 \text{ Hz}$ und $\omega_2 = 77,61 \text{ Hz}$ bzw. die Eigenfrequenzen $f_1 = 15,07 / (2 \cdot \pi) = 2,4 \text{ Hz}$ und $f_2 = 77,61 / (2 \cdot \pi) = 12,4 \text{ Hz}$ und die Eigenschwingzeiten $T_1 = 1 / f_1 = 0,42 \text{ s}$ und $T_2 = 1 / f_2 = 0,081 \text{ s}$. Zur Ermittlung der Eigenformen setzt man ω_1 bzw. ω_2 in die Gleichung ein.

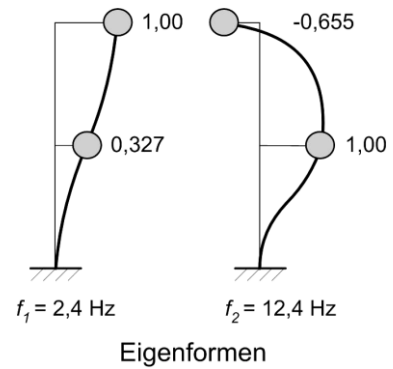


$$\text{mit } \omega_1: \begin{pmatrix} 10000 & -3125 \\ -3125 & 1250 \end{pmatrix} - 15,07^2 \cdot \begin{pmatrix} 2,0 & 0 \\ 0 & 1,0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \phi_{1,1} \\ \phi_{1,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\phi}_1 = \begin{pmatrix} \phi_{1,1} \\ \phi_{1,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,327 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } \omega_2: \underline{\phi}_2 = \begin{pmatrix} \phi_{2,1} \\ \phi_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,655 \end{pmatrix}$$

Die Eigenformen sind auf den Größtwert 1 normiert. Andere mögliche Normierungen: $\alpha \cdot \phi_i$ mit beliebigem Wert α .



3.2.2 Rayleigh-Verfahren

Das Rayleigh-Verfahren ist ein iteratives Verfahren zur Ermittlung der ersten Eigenform und Eigenfrequenz. Im $k+1$ -ten Schritt belastet man das System mit den Kräften $F_i^{(k+1)} = G_i \cdot \hat{u}_i^{(k)}$. Diese erhält man aus den Massen m_i entsprechenden Gewichtskräften $G_i = m_i \cdot g$ und den Auslenkungen $\hat{u}_i^{(k)}$ des k -ten Iterationsschrittes (mit $\hat{u}_i^{(1)} = 1$).

Die Eigenschwingzeit ermittelt man mit $\hat{u}_i^{(k)}$ in [m], $G_i, F_i^{(k)}$ in [kN] zu

$$T_1^{(k)} = \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{g}} \sqrt{\frac{\sum G_i \cdot (\hat{u}_i^{(k)})^2}{\sum F_i^{(k)} \cdot \hat{u}_i^{(k)}}} \approx 2 \cdot \sqrt{\frac{\sum G_i \cdot (\hat{u}_i^{(k)})^2}{\sum F_i^{(k)} \cdot \hat{u}_i^{(k)}}} \quad [\text{s}]. \quad (94.1)$$

Beispiel: Erste Eigenfrequenz und -form eines Stabes mit 2 Massen (Beispiel auf Seite 4.93)

Iterationsschritt 1:

$$G_1 = 20 \text{ kN} \quad G_2 = 10 \text{ kN} \quad F_1 = G_1 \quad F_2 = G_2$$

$$\hat{u}_1 = (0,4571 \cdot 20 + 1,1429 \cdot 10) \cdot 10^{-3} = 0,021$$

$$\hat{u}_2 = (1,1429 \cdot 20 + 3,6571 \cdot 10) \cdot 10^{-3} = 0,059$$

$$\hat{u}_1 / \hat{u}_2 = 0,346$$

$$T_1 = 2 \cdot \sqrt{\frac{20 \cdot 0,021^2 + 10 \cdot 0,059^2}{20 \cdot 0,021 + 10 \cdot 0,059}} = 0,417 \text{ s}$$

Iterationsschritt 2:

$$F_1 = G_1 \cdot 0,021 = 0,42 \quad F_2 = G_2 \cdot 0,059 = 0,59$$

$$\hat{u}_1 = (0,4571 \cdot 0,42 + 1,1429 \cdot 0,59) \cdot 10^{-3} = 0,867 \cdot 10^{-3}$$

$$\hat{u}_2 = (1,1429 \cdot 0,42 + 3,6571 \cdot 0,59) \cdot 10^{-3} = 2,64 \cdot 10^{-3}$$

$$\hat{u}_1 / \hat{u}_2 = 0,328$$

$$T_1 = 2 \cdot \sqrt{\frac{20 \cdot 0,867^2 \cdot 10^{-6} + 10 \cdot 2,644^2 \cdot 10^{-6}}{0,42 \cdot 0,867 \cdot 10^{-3} + 0,59 \cdot 2,644 \cdot 10^{-3}}} = 0,420 \text{ s}$$

Bereits mit nur 2 Iterationsschritten erhält man die erste Eigenform und -schwingzeit sehr genau.

3.2.3 Biegebalken und Platten

Die Eigenfrequenzen von Biegebalken (Länge ℓ) mit kontinuierlicher Massenbelegung $\bar{\mu}$ erhält man zu

$$f_i = \frac{\alpha_i^2}{2 \cdot \pi \cdot \ell^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I}{\bar{\mu}}} \quad \text{mit } \alpha_i \text{ nach Tafel 4.95.} \quad (94.2)$$

Beispiel: Eigenfrequenz eines Kragarms

$$\ell = 6,0 \text{ m} \quad E = 2,1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2 \quad I = 9375 \text{ cm}^4 \quad \bar{\mu} = 0,66 \text{ t/m}$$

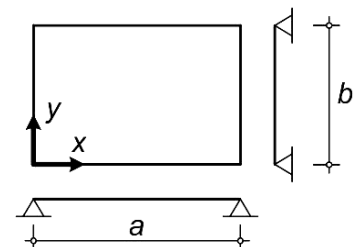
$$f_1 = \frac{1,88^2}{2 \cdot \pi \cdot 6,0^2} \cdot \sqrt{\frac{2,1 \cdot 10^8 \cdot 9375 \cdot 10^{-8}}{0,66}} = 2,7 \text{ Hz}$$

Die Eigenfrequenzen von Rechteckplatten sind:

$$f_{m,n} = \frac{\alpha_{m,n}}{a^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot d^3}{12 \cdot (1 - \nu^2) \cdot \tilde{\mu}}} \quad \text{mit } m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (94.3)$$

d = Plattendicke, $\tilde{\mu}$ = Masse pro Flächeneinheit,

E = Elastizitätsmodul, ν = Querdehnzahl.



Bei allseitig gelenkiger Lagerung gilt:

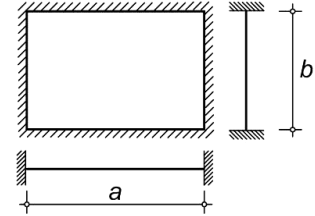
$$\alpha_{m,n} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(m^2 + \frac{a^2}{b^2} \cdot n^2 \right) \quad (95.1a)$$

Die zugehörigen Eigenformen der allseitig gelenkig gelagerten Platte sind:

$$\phi_{m,n} = \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{a}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot y}{b}\right) \quad (95.1b)$$

Bei der allseitig eingespannten Rechteckplatte gilt:

$$\begin{aligned} \alpha_{1,1} &= 1,57 \cdot \sqrt{5,14 + 3,13 \cdot (a/b)^2 + 5,14 \cdot (a/b)^4} \\ \alpha_{2,1} &= 9,82 \cdot \sqrt{1 + 0,298 \cdot (a/b)^2 + 0,132 \cdot (a/b)^4} \\ \alpha_{1,2} &= 1,57 \cdot \sqrt{5,14 + 11,65 \cdot (a/b)^2 + 39,06 \cdot (a/b)^4} \end{aligned} \quad (95.1c)$$



Tafel 4.95 Eigenwerte und Eigenformen von Biegebalken

Lagerung	Eigenwerte	Eigenformen (nicht normiert)	β_1
	$\alpha_i = i \cdot \pi$ $i = 1, 2, 3, \dots$	$\phi_1(x) = \sin\left(\frac{i \cdot \pi \cdot x}{\ell}\right)$	0,50
	$\alpha_1 = 1,88$ $\alpha_2 = 4,69$ $\alpha_3 = 7,85$	$\phi_1(x) = \sin(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \sinh(\alpha_1 \cdot x / \ell) +$ $\dots (\cosh(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \cos(\alpha_1 \cdot x / \ell)) \cdot \frac{\sinh(\alpha_1) + \sin(\alpha_1)}{\cosh(\alpha_1) + \cos(\alpha_1)}$	0,64
	$\alpha_1 = 3,93$ $\alpha_2 = 7,07$ $\alpha_3 = 10,21$	$\phi_1(x) = \sinh(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \sin(\alpha_1 \cdot x / \ell) -$ $\dots (\cosh(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \cos(\alpha_1 \cdot x / \ell)) \cdot \frac{\sinh(\alpha_1) - \sin(\alpha_1)}{\cosh(\alpha_1) - \cos(\alpha_1)}$	0,45
	$\alpha_1 = 4,73$ $\alpha_2 = 7,85$ $\alpha_3 = 11,00$	$\phi_1(x) = \sin(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \sinh(\alpha_1 \cdot x / \ell) +$ $\dots (\cosh(\alpha_1 \cdot x / \ell) - \cos(\alpha_1 \cdot x / \ell)) \cdot \frac{\sinh(\alpha_1) - \sin(\alpha_1)}{\cosh(\alpha_1) - \cos(\alpha_1)}$	0,41

3.3 Krafterregte Schwingungen

Die Bewegungsgleichungen (93.1) können durch direkte Integration oder durch Modalanalyse gelöst werden. Die direkte Integration kann z. B. mit dem Newmark-Verfahren für den Mehrmassenschwinger erfolgen. Die Dämpfungsmatrix kann dabei nach Rayleigh zu

$$\underline{C} = \alpha \cdot \underline{M} + \beta \cdot \underline{K} \quad (95.2a)$$

$$\text{mit } \alpha = 2 \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 \cdot \frac{\xi_1 \cdot \omega_2 - \xi_2 \cdot \omega_1}{\omega_2^2 - \omega_1^2}, \quad \beta = 2 \cdot \frac{\xi_2 \cdot \omega_2 - \xi_1 \cdot \omega_1}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \quad \text{und} \quad \xi_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\alpha}{\omega_1} + \beta \cdot \omega_1 \right) \quad (95.2b)$$

gebildet werden. α und β werden damit so bestimmt, dass in den beiden Eigenkreisfrequenzen ω_1 und ω_2 die Dämpfungsmaße ξ_1 bzw. ξ_2 gelten. Die Dämpfung ξ_i in den übrigen Eigenformen kann man dann nach (95.2b) ermitteln.

Die Modalanalyse erfordert zunächst die Berechnung der Eigenschwingungen. Die Lösung wird durch eine gewichtete Summation der Eigenformen ermittelt, wobei die Gewichtungsfaktoren α_i zeitabhängig sind:

$$\underline{u}(t) = \sum \alpha_i(t) \cdot \underline{\phi}_i \quad (95.3)$$

Durch Einsetzen in (93.1) erhält man unter Berücksichtigung der Orthogonalitätsbeziehungen die skalaren modalen Bewegungsgleichungen

$$k_i^* \cdot \alpha_i(t) + c_i^* \cdot \dot{\alpha}_i(t) + m_i^* \cdot \ddot{\alpha}_i(t) = f_i^* \quad (95.4)$$

mit der generalisierten Steifigkeit, Dämpfung, Masse und Last

$$k_i^* = \underline{\phi}_i^T \cdot \underline{K} \cdot \underline{\phi}_i, \quad c_i^* = \underline{\phi}_i^T \cdot \underline{C} \cdot \underline{\phi}_i, \quad m_i^* = \underline{\phi}_i^T \cdot \underline{M} \cdot \underline{\phi}_i, \quad f_i^*(t) = \underline{\phi}_i^T \cdot \underline{F}(t). \quad (96.1)$$

Die Funktionen $\alpha_i(t)$ (modale Koordinaten) werden für jede Eigenform i aus der skalaren Gl. (95.4) durch Zeitintegration bestimmt. Der Zeitschritt ist so zu wählen, dass die kleinste berücksichtigte Eigenschwingzeit in mindestens 8 Zeitschritte diskretisiert wird.

Jeder Eigenform i kann ein eigenes modales Dämpfungsmaß $\xi_i = c_i^* / (2 \cdot \sqrt{k_i^* \cdot m_i^*})$ zugeordnet werden. Die Eigenformen werden häufig so normiert, dass die modale Masse 1 beträgt, sodass gilt $m_i^* = \underline{\phi}_i^T \cdot \underline{M} \cdot \underline{\phi}_i = 1$. Man kann aber die Eigenformen auch so normieren, dass die maximale Verschiebung 1 ist. In diesem Fall erhält man die modale Masse der ersten Eigenschwingung beim Balken zu $m_1^* = \beta_1 \cdot m_{\text{ges}}$ mit der Gesamtmasse $m_{\text{ges}} = \bar{\mu} \cdot \ell$ und den Beiwerten β_1 nach Tafel 4.95. Bei der allseitig gelenkig gelagerten Rechteckplatte ist $m_1^* = 0,25 \cdot \tilde{m}_{\text{ges}}$ und bei der allseitig eingespannten Platte $m_1^* = 0,17 \cdot \tilde{m}_{\text{ges}}$ mit der Gesamtmasse $\tilde{m}_{\text{ges}} = \tilde{\mu} \cdot a \cdot b$.

4 Erdbebenbeanspruchung von Bauwerken

4.1 Bewegungsgleichung

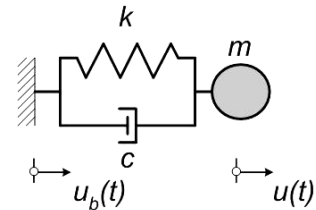
Die Erdbebenanregung eines Tragwerks entspricht einer durch den Erdbebenbeschleunigungsverlauf vorgegebenen zeitlich veränderlichen Auflagerbewegung eines Systems. Beim Einmassenschwinger lautet die Bewegungsgleichung

$$k \cdot u + c \cdot \dot{u} + m \cdot \ddot{u} = -m \cdot \ddot{u}_b. \quad (96.2)$$

Dies entspricht einer kräfteerregten Schwingung mit „Masse mal Erdbebenbeschleunigung“ als zeitlich veränderliche Erregerkraft. Beim Mehrmassenschwinger gilt:

$$\underline{K} \cdot \underline{u}(t) + \underline{C} \cdot \dot{\underline{u}}(t) + \underline{M} \cdot \ddot{\underline{u}}(t) = -\underline{M} \cdot \underline{I}_x \cdot \ddot{u}_b(t) \quad (\text{Elemente von } \underline{I}_x: 1 \text{ in Anregungsrichtung, sonst } 0) \quad (96.3)$$

Die rechte Seite ist ein Kraftvektor, der in Anregungsrichtung die Massen der Knotenpunkte mal der Erdbebenbeschleunigung enthält.

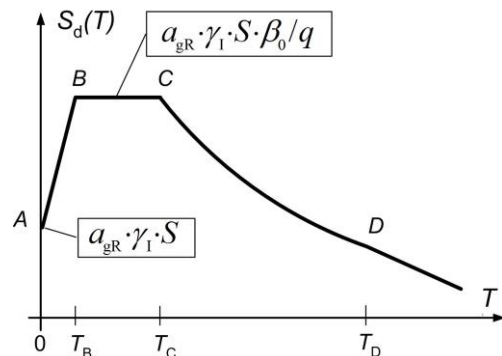


4.2 Zeitverlaufsverfahren

Beim Zeitverlaufsverfahren wird die Bewegungsgleichung für einen vorgegebenen Erdbebenbeschleunigungszeitverlauf gelöst. Wie bei kräfteerregten Schwingungen können die Bewegungsgleichungen direkt integriert oder zunächst die Eigenformen und -frequenzen bestimmt und anschließend die modalen Gleichungen integriert werden. Zeitverlaufsrechnungen werden in der Regel für mehrere Erdbeben durchgeführt, um den Einfluss spezieller Eigenschaften einzelner Beben auszugleichen. Meist werden nicht die Beschleunigungszeitverläufe natürlicher Beben, sondern künstlich generierter Beben verwendet. Die künstlichen Beschleunigungszeitverläufe werden so erzeugt, dass sie mit dem für die Bemessung maßgebenden Antwortspektrum kompatibel sind (vgl. DIN EN 1998-1, Abschn. 3.2.3.1).

4.3 Antwortspektrenverfahren

Ein Beschleunigungsantwortspektrum stellt die maximale Beschleunigung der Masse eines Einmassenschwingers bei Erdbewegung, aufgetragen über dessen Eigenschwingzeit, dar. Ein normiertes Antwortspektrum berücksichtigt mehrere Beben und ist auf verallgemeinerte Bezugswerte normiert. Elastische Antwortspektren hängen vom Dämpfungsmaß ab. Inelastische Antwortspektren sind eine vereinfachende Näherung zur Berücksichtigung der Materialnichtlinearität eines Systems und hängen von der Duktilität des Systems ab. Das (inelastische) Bemessungsspektrum nach DIN EN 1998-1 wird mit den Werten in Tafel 4.97 beschrieben durch:



$$\begin{aligned}
0 \leq T \leq T_B: S_d(T) &= a_{gR} \cdot \gamma_I \cdot S \cdot \left[1 + \frac{T}{T_B} \cdot \left(\frac{\beta_0}{q} - 1 \right) \right] & T_C \leq T \leq T_D: S_d(T) &= a_{gR} \cdot \gamma_I \cdot S \cdot \frac{\beta_0}{q} \cdot \frac{T_C}{T} \\
T_B \leq T \leq T_C: S_d(T) &= a_{gR} \cdot \gamma_I \cdot S \cdot \frac{\beta_0}{q} & T_D \leq T: & S_d(T) = a_{gR} \cdot \gamma_I \cdot S \cdot \frac{\beta_0}{q} \cdot \frac{T_C \cdot T_D}{T^2}
\end{aligned} \quad (97.1)$$

mit $\beta_0 = 2,5$, der Bodenbeschleunigung a_{gR} nach Tafel 3.71, dem Bedeutungsbeiwert γ_I nach Tafel 3.73b und dem Verhaltensbeiwert q (vgl. Seite 3.74ff.). Erdbebenzonen und Untergrundklassen sind in Abb. 3.71 bzw. 3.72 dargestellt. Die Baugrundklassen sind in Tafel 3.73a angegeben.

Tafel 4.97 Beiwerte des horizontalen Antwortspektrums (A, B, C sowie R, S, T s. Seite 3.72ff.)

	A-R	B-R	C-R	B-T	C-T	C-S
S	1,00	1,25	1,50	1,00	1,25	0,75
T_B [s]	0,05			0,10		
T_C [s]	0,20	0,25	0,30	0,30	0,40	0,50
T_D [s]	2,0					

Die horizontale Erdbebenkraft in der i -ten Eigenform ist mit der Ersatzmasse $M_{E,i}$:

$$F_{E,b,i} = \lambda \cdot M_{E,i} \cdot S_d(T_i) \quad \text{mit} \quad M_{E,i} = \left(\sum_{j=1}^n m_j \cdot \phi_{i,j} \right)^2 / \sum_{j=1}^n m_j \cdot \phi_{i,j}^2 \quad \text{und} \quad \lambda = 1 \quad (97.2)$$

Hierbei sind m_j die Geschossmassen und $\phi_{i,j}$ die horizontalen Verschiebungen in der i -ten Eigenform im Geschoss j . Hieraus ergibt sich die im Geschoss j in der i -ten Eigenform wirkende Horizontalkraft zu

$$F_{E,i,j} = \frac{m_j \cdot \phi_{i,j}}{\sum_j m_j \cdot \phi_{i,j}} \cdot F_{E,b,i} \quad (97.3)$$

Nach DIN EN 1998-1 sind so viele Eigenformen zu berücksichtigen, dass die Summe der „Ersatzmassen“ mindestens 90 % der Gesamtmasse beträgt oder alle Eigenformen mit mehr als 5 % der Gesamtmasse berücksichtigt werden. Bei räumlichen Berechnungen sind alternativ mindestens $k \geq 3 \cdot \sqrt{n}$ Eigenformen zu berücksichtigen, wobei n die Anzahl der Geschosse über Fundament bzw. der Oberkante eines steifen Kellergeschosses ist und für die Schwingzeit in der k -ten Eigenform $T_k \leq 0,2$ s gilt. Die Schnitt- und Verformungsgrößen der einzelnen Eigenformen sind, wenn sich alle zugehörigen Eigenschwingzeiten mindestens um 10 % voneinander unterscheiden, zu überlagern nach:

$$E_E = \sqrt{\sum_{i=1}^m E_{E,i}^2} \quad (\text{mit } T_{i+1} \leq 0,9 \cdot T_i \text{ für alle berücksichtigten Eigenschwingungen}) \quad (97.4)$$

Anderenfalls sind genauere Verfahren zu verwenden. Die erhaltenen Schnitt- und Verformungsgrößen sind betragsmäßig, d. h. mit positivem und negativem Vorzeichen bei der Bemessung zu berücksichtigen. Für im Aufriss regelmäßige Bauwerke (vgl. Seite 3.69) mit $T_1 \leq 4 \cdot T_C$ darf nach DIN EN 1998-1 das „vereinfachte Verfahren“ angewandt werden, bei dem ausschließlich die erste Eigenform berücksichtigt wird. Hierzu wird in (97.2) $M_{E,i} = M$, d. h. die Gesamtmasse des Bauwerks, gesetzt. Der Beiwert λ darf für Gebäude mit mehr als zwei Geschossen und $T_1 \leq 2 \cdot T_C$ auf 0,85 abgemindert werden. Weiterhin ist es zulässig, die erste Eigenform durch eine linear mit der Bauwerkshöhe anwachsende Horizontalverschiebung anzunähern, so dass gilt: $\phi_{i,j} = z_j$ mit z_j als Höhenlage der Masse m_j (vgl. auch [4.57]).

Beispiel: Erdbebenberechnung eines Stabes mit 2 Massen

Erdbebenzone 2: $a_g = 0,6 \text{ m/s}^2$, Untergrundklasse T, Baugrundklasse B, Bedeutungskategorie III:

$\gamma_I = 1,2$, Verhaltensbeiwert $q = 2$

Modale Massen:

$$M_{E1} = \frac{(2,0 \cdot 0,327 + 1,0 \cdot 1,00)^2}{2,0 \cdot 0,327^2 + 1,0 \cdot 1,00^2} = 2,255 \text{ t} \quad M_{E2} = \frac{(2,0 \cdot 1,00 - 1,0 \cdot 0,655)^2}{2,0 \cdot 1,00^2 + 1,0 \cdot 0,655^2} = 0,745 \text{ t}$$

Spektralwerte: $T_B = 0,10 \text{ s}$ $T_C = 0,30 \text{ s}$ $T_D = 2,0 \text{ s}$ $S = 1,0$

$$T_1 = 0,42 \text{ s} \rightarrow T_C \leq T_1 \leq T_D \quad S_{d,1} = 0,6 \cdot 1,2 \cdot 1,0 \cdot \frac{2,5}{2,0} \cdot \frac{0,30}{0,42} = 0,65 \text{ m/s}^2$$

$$T_2 = 0,08 \text{ s} \rightarrow 0 \leq T_1 \leq T_B \quad S_{d,2} = 0,6 \cdot 1,2 \cdot 1,0 \cdot \left[1 + \frac{0,08}{0,10} \cdot \left(\frac{2,5}{2,0} - 1 \right) \right] = 0,87 \text{ m/s}^2$$

Erdbebenkräfte und Schnittgrößen:

$$F_{E,b,1} = 1,0 \cdot 2,255 \text{ t} \cdot 0,65 \text{ m/s}^2 = 1,46 \text{ kN}$$

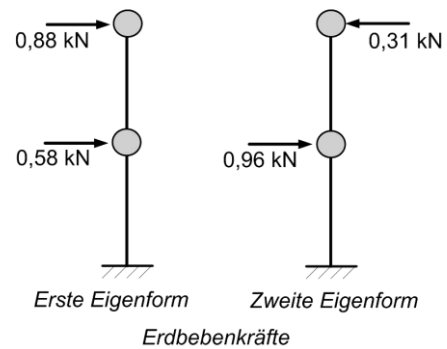
$$F_{1,b,1} = \frac{2,0 \cdot 0,327}{2 \cdot 0,327 + 1,0 \cdot 1,0} \cdot 1,46 = 0,58 \text{ kN}$$

$$F_{2,b,1} = \frac{1,0 \cdot 1,0}{2 \cdot 0,327 + 1,0 \cdot 1,0} \cdot 1,46 = 0,88 \text{ kN}$$

$$F_{E,b,2} = 1,0 \cdot 0,745 \text{ t} \cdot 0,87 \text{ m/s}^2 = 0,65 \text{ kN}$$

$$F_{1,b,2} = \frac{2,0 \cdot 1,0}{2 \cdot 1,0 - 1,0 \cdot 0,655} \cdot 0,65 = 0,96 \text{ kN}$$

$$F_{2,b,2} = \frac{-1,0 \cdot 0,655}{2 \cdot 1,0 - 1,0 \cdot 0,655} \cdot 0,65 = -0,31 \text{ kN}$$



z [m]	Erste Eigenform		Zweite Eigenform		Überlagerung	
	V [kN]	M [kNm]	V [kN]	M [kNm]	V [kN]	M [kNm]
0	1,46	7,03	0,65	0,99	1,60	7,10
3		2,65		-0,94		2,81
6	0,88	0	-0,31	0	0,94	0

Zum Vergleich soll das Beispiel mit dem „Vereinfachten Verfahren“ nach DIN EN 1998-1 untersucht werden:

$$\lambda = 1, \quad S_d = 0,65 \text{ m/s}^2, \quad M = m_1 + m_2 = 3,0 \text{ t}$$

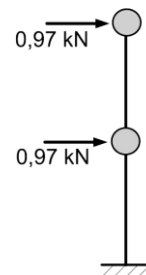
Erdbebenkräfte und Schnittgrößen:

$$F_{E,b} = 1,0 \cdot 3,0 \text{ t} \cdot 0,65 \text{ m/s}^2 = 1,95 \text{ kN}$$

$$F_{1,b} = \frac{2,0 \cdot 3,0}{2 \cdot 3,0 + 1,0 \cdot 6,0} \cdot 1,95 = 0,97 \text{ kN}$$

$$F_{2,b} = \frac{1,0 \cdot 6,0}{2 \cdot 3,0 + 1,0 \cdot 6,0} \cdot 1,95 = 0,97 \text{ kN}$$

z [m]	V [kN]	M [kNm]
0		8,74
3	1,95	2,91
6	0,97	0



5 Winderregte Schwingungen

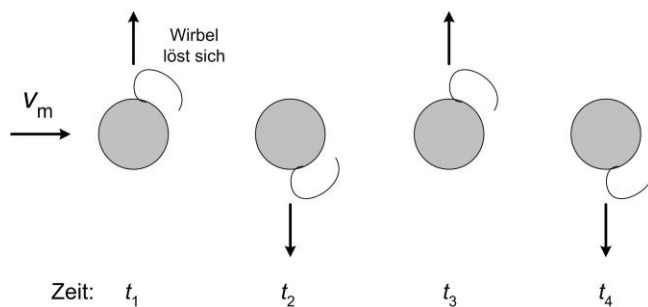
Schwingungsanfällige Bauwerke (vgl. Seite 3.29) können infolge Windanregung durch periodische Kräfte in Windrichtung (Böen) wie auch quer zur Anströmrichtung in Schwingung versetzt werden. Werden durch größere Schwingungsamplituden die Umströmungsverhältnisse geändert, können Selbstanregungsmechanismen (Galloping, Interferenzgalloping) geweckt werden. Bei schlanken Baukörpern können Instabilitätseffekte und weitere aeroelastische Phänomene (Fluttern und Divergenz) auftreten. Entsprechende Nachweisverfahren enthält DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12, für eine ausführlichere Darstellung siehe [4.53, 4.58-4.60].

5.1 Böenwirkung

Böen bewirken Schwingungen von Bauwerken in Windrichtung. Dabei kann es zu resonanzartigen Überhöhungen der Schwingungsantwort kommen. Bauwerke und Bauteile gelten als nicht schwingungsanfällig gegenüber der Böenwirkung, wenn die Verformungen unter Windeinwirkungen durch Böenresonanz um nicht mehr als 10 % vergrößert werden. Für Baukonstruktionen, die als Kragträger wirken, wird der Nachweis mit dem Kriterium auf Seite 3.29 geführt. Für schwingungsanfällige Bauwerke berücksichtigt der Strukturbeiwert c_{scd} die dynamische Überhöhung durch resonanzartige Bauwerksschwingungen infolge Windturbulenz sowie, dass Spitzenwinddrücke nicht gleichzeitig auf der gesamten Oberfläche auftreten. Ein Berechnungsverfahren ist in DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12, Anhang NA.C, angegeben.

5.2 Wirbelerregte Querschwingungen

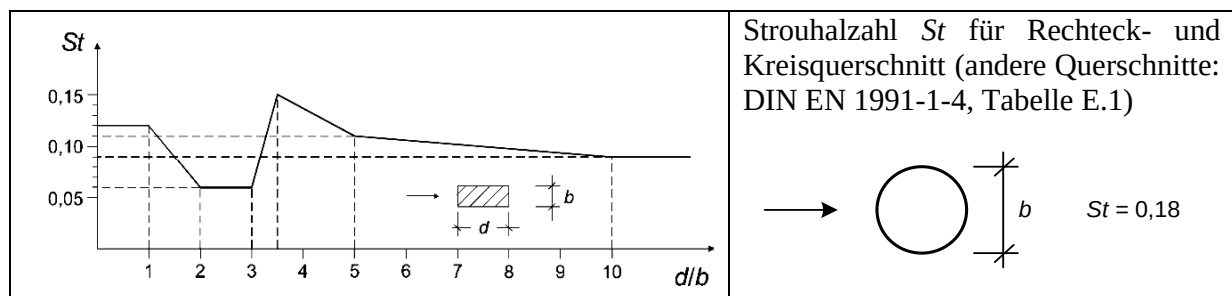
Bei der Umströmung eines Körpers entstehen infolge Reibung zwischen der Oberfläche und der Luftströmung sowie infolge der Druckunterschiede sich ablösende Wirbel. Die Wirbelablösungen erfolgen alternierend zu beiden Seiten des Körpers und bewirken periodische Kräfte auf den Körper quer zur Anströmrichtung. Stimmt bei der kritischen Windgeschwindigkeit v_{crit} die Ablösefrequenz mit der Eigenfrequenz des Bauwerks überein, kann es zu resonanzartigen Schwingungen quer zur Windrichtung kommen.



Wirbelerregte Querschwingungen sind zu untersuchen, wenn das Verhältnis der größten zur kleinsten Bauwerksabmessung in der Ebene senkrecht zur Windrichtung den Wert 6 überschreitet. Sie brauchen nicht untersucht zu werden, wenn

$$1,25 \cdot v_m < v_{crit} = \frac{b \cdot f_{i,y}}{St} \quad (99.1)$$

Dabei ist b die maßgebende Breite des Querschnitts, $f_{i,y}$ Eigenfrequenz der i -ten Schwingungsform für Schwingungen quer zur Windrichtung und v_m mittlere Windgeschwindigkeit. b und v_m sind in dem Querschnittsbereich, an dem Wirbelerregung auftritt, zu ermitteln. Dies ist derjenige Bereich, an dem die maximale Auslenkung in der i -ten Schwingungsform auftritt, d. h. bei Baukonstruktionen, die als einseitig eingespannte Stäbe wirken, in der ersten Eigenform am freien Stabende (DIN EN 1991-1-4, Bild E.3).



Tafel 4.99 Mittlere Windgeschwindigkeiten (vgl. Seite 3.32 und Seite 3.30)

Geländekategorie	I	II	III	IV
Mindesthöhe z_{min}	2,00 m	4,00 m	8,00 m	16,00 m
Mittlere Windgeschwindigkeit v_m für $z > z_{min}$	$1,18 \cdot v_b \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,12}$	$v_b \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,16}$	$0,77 \cdot v_b \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,22}$	$0,56 \cdot v_b \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,30}$
v_m / v_b für $z < z_{min}$	0,97	0,86	0,73	0,64

Ist das Kriterium nicht eingehalten, werden die in der Frequenz $f_{i,y}$ wirkenden Kräfte, die senkrecht zur Windrichtung wirken, ermittelt. Diese können für die Ermüdungsbeanspruchung maßgebend werden. Ein Berechnungsverfahren ist in DIN EN 1991-1-4, Anhang E.1 angegeben.

5.3 Galloping

Unter Galloping versteht man eine Biegeschwingung eines Bauwerks oder Bauteils quer zur Windrichtung, die durch die Bewegung geweckt und gesteuert wird. Es handelt sich um eine angefachte Schwingung (entsprechend einer negativen Dämpfung), deren Amplituden rasch anwachsen. Galloping tritt nur bei bestimmten, nicht-kreisförmigen Querschnitten wie L-, H-, U-, T- oder Rechteck-förmigen Querschnitten ab der Einsetzgeschwindigkeit v_{CG} auf. Es ist eine Beanspruchung, die vermieden werden muss. Hierfür muss erfüllt sein:

$$1,25 \cdot v_m < v_{CG} = \frac{4 \cdot \delta_S \cdot m_{1,e}}{a_G \cdot \rho \cdot b} \cdot f_{1,y} \quad (100.1)$$

mit dem Stabilitätsbeiwert a_G für Galloping, der Luftdichte $\rho = 1,25 \text{ kg/m}^3$, der Strukturdämpfung $\delta_S (= \delta_{\min} \text{ in Tafel 3.29})$ und der äquivalenten Masse je Längeneinheit der Grundeigenschwingungsform $\phi_1(s)$ in Querrichtung (Tafel 4.95 mit $i = 1$)

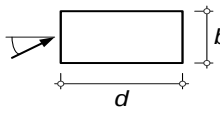
$$m_{1,e} = \int_0^{\ell} m(s) \cdot \phi_1^2(s) ds \bigg/ \int_0^{\ell} \phi_1^2(s) ds. \quad (100.2)$$

Hierin bedeuten $m(s)$ die Masse je Längeneinheit und ℓ die Bauwerks- oder Bauteillänge. Die Querschnittsbreite b und die mittlere Windgeschwindigkeit v_m sind in dem Querschnittsbereich, an dem Galloping-Erregerkräfte erwartet werden, zu ermitteln. Dies ist derjenige Bereich, an dem die maximale Auslenkung in der Grundschiebungsform auftritt, d.h. bei Baukonstruktionen, die als eingespannter Stab wirken, am freien Stabende. Liegen die Einsetzgeschwindigkeit v_{CG} für Galloping und die kritische Windgeschwindigkeit für wirbelerregte Querschwingungen nahe zusammen, d.h., wenn gilt

$$0,7 < \frac{v_{CG}}{v_{crit}} < 1,5, \quad (100.3)$$

werden wegen der dann zu erwartenden Interaktionseffekte in DIN EN 1991-1-4, Anhang E.2 Sonderuntersuchungen empfohlen. DIN EN 1991-1-4, Anhang E.2 enthält auch Angaben zum Galloping-Effekt bei gekoppelten Zylindern und zum Interferenzgalloping von zwei oder mehreren in geringem Abstand zueinander angeordneten freistehenden Zylindern.

Tafel 4.100 Stabilitätsbeiwerte a_G für Galloping

Rechteck		d/b	1/3	1/2	2/3	1	3/2	2
		a_G	0,4	0,7	1	1,2	1,7	2
Andere Querschnittsformen: siehe DIN EN 1991-1-4, Tabelle E.7. Wenn kein Wert bekannt ist, kann mit $a_G = 10$ gerechnet werden.								

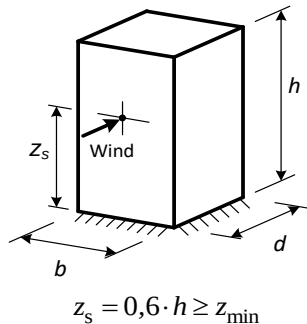
5.4 Divergenz

Divergenz ist ein aeroelastisches statisches Stabilitätsversagen. Bei Überschreiten einer kritischen Windgeschwindigkeit versagt ein schräg im Luftstrom stehendes Bauteil durch eine instabile Torsionsverdrehung. Gefährdet sind sehr torsionsweiche Querschnitte mit einer langen Erstreckung in Windrichtung (torsionsweiche Brückenquerschnitte, Anzeigetafeln). Stabilitätsversagen infolge von Divergenz muss ausgeschlossen werden. Hierzu ist mit $\rho = 1,25 \text{ kg/m}^3$ einzuhalten:

$$2,0 \cdot v_m(z_s) < v_{div} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_\theta}{\rho \cdot d^2 \cdot \frac{dc_M}{d\theta}}} \quad (100.4)$$

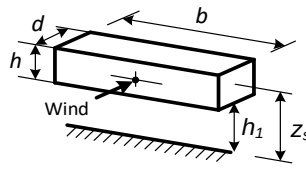
Die mittlere Windgeschwindigkeit v_m nach Tafel 4.99 ist in der Höhe z_s zu ermitteln.

Vertikal ausgerichtete
Bauwerke wie Geschossbauten



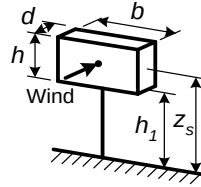
$$z_s = 0,6 \cdot h \geq z_{\min}$$

Horizontal ausgerichtete
Baukörper wie Träger



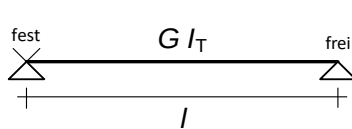
$$z_s = h_1 + \frac{h}{2} \geq z_{\min}$$

Punktförmig wirkende
Baukörper wie Anzeigetafeln

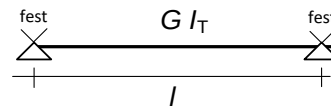


$$z_s = h_1 + \frac{h}{2} \geq z_{\min}$$

d ist die Tiefe des Bauteils in Windrichtung, k_θ die auf die Stützweite bezogene Rotationssteifigkeit (Nm/m). Bei ein- und zweiseitig gabelgelagerten Einfeldträgern mit St. Venant'scher Torsion gilt:



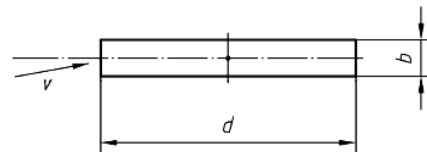
$$k_\theta = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{G \cdot I_T}{l^2}$$



$$k_\theta = \pi^2 \cdot \frac{G \cdot I_T}{l^2}$$

Die Ableitung $\frac{dc_M}{d\theta}$ des aerodynamischen Momentenbeiwertes c_M nach der Torsionsverdrehung θ ist für Rechteckquerschnitte:

$$\frac{dc_M}{d\theta} = -6,3 \cdot \left(\frac{b}{d}\right)^2 - 0,38 \cdot \left(\frac{b}{d}\right) + 1,6 \quad (101.1)$$



5.5 Flattern

Unter Flattern versteht man gekoppelte Biege- und Torsionsschwingungen von stabartigen Konstruktionen mit in Windrichtung gestreckten Querschnitten, die bei Überschreiten einer kritischen Windgeschwindigkeit auftreten können. Besonders gefährdet sind gleichzeitig biege- wie auch torsionsweiche Konstruktionen, bei denen die Biege- und Torsionsschwingungen eine ähnliche Eigenfrequenz aufweisen. Flatterschwingungen müssen grundsätzlich ausgeschlossen werden.

DIN EN 1991-1-4/NA 2010-12 verzichtet auf die Regelung zur Bestimmung der kritischen Windgeschwindigkeit v_{fla} . Ein Berechnungsverfahren ist in [4.53] angegeben.

6 Menscheninduzierte Schwingungen

Die Gebrauchstauglichkeit von Fußgängerbrücken kann durch Gehen, Laufen und Hüpfen von Passanten beeinträchtigt werden. Brücken, deren erste Eigenfrequenz f_{vert} in vertikaler Richtung über 5 Hz und deren niedrigste horizontale Eigenfrequenz f_{hor} über 2,5 Hz liegen, gelten als nicht gefährdet hinsichtlich Vertikal- bzw. Horizontalschwingungen. Für Geh- und Radwege aus Holz mit Spannweiten unter 12 m darf nach DIN EN 1995-2/NA ein Schwingungsnachweis in der Regel entfallen.

In horizontaler Richtung sehr weiche Brücken (z. B. Hängebrücken) sind durch den Lock-in-Effekt gefährdet, bei dem Menschen beim Gehen oder Laufen ihre Schrittfrequenz (unwillentlich) der horizontalen Schwingung der Unterlage anpassen und dadurch eine angefachte Schwingung entsteht. Dieser kann ab horizontalen Beschleunigungen von 0,1–0,15 m/s² auftreten [4.63].

Lassen sich Beschleunigungsgrenzwerte nicht einhalten, sind Schwingungsdämpfer geeignete Maßnahmen zur Reduktion der Beschleunigungen. Diese sollten aufgrund der Messung der Eigenfrequenzen am ausgeführten Bauwerk konzipiert werden. Für eine umfassendere Darstellung siehe [4.61–4.65].

6.1 Nachweis von Fußgängerbrücken nach DIN EN 1992-2

Nach DIN EN 1992-2 (Betonbrücken) sind vertikale Eigenfrequenzen f_{vert} von 1,6–2,4 Hz, die der Schrittfrequenz von Fußgängern entsprechen, zu vermeiden. Bei Bauwerken mit geringer Steifigkeit und Dämpfung gilt dies auch für Eigenfrequenzen bis 4,5 Hz. Bei einer ersten Eigenfrequenz $f_{\text{vert}} < 5$ Hz erfolgt der Nachweis durch eine dynamische FE-Untersuchung mit einer zeitabhängigen vertikalen Einzellast $F(t)$, die sich mit der Geschwindigkeit v über die Brücke bewegt:

$$F(t) = 0,18 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f_{\text{vert}} \cdot t) \text{ [kN]} \quad \text{mit } v = 0,9 \cdot f_{\text{vert}} \text{ [m/s]} \quad (102.1)$$

Die hiermit ermittelte maximale Beschleunigung a_{max} darf den Grenzwert von

$$a_{\text{max}} \leq a_{\text{zul}} = 0,5 \cdot \sqrt{f_{\text{vert}}} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (102.2)$$

nicht überschreiten. Für Werte von f_{vert} , die größer als 4 Hz sind, darf die berechnete maximale Beschleunigung um einen Betrag verringert werden, der linear von null bei 4 Hz auf 70 % bei 5 Hz zunimmt. Dieser vereinfachende Nachweis berücksichtigt nicht die Möglichkeit horizontaler Schwingungen sowie den Einfluss der Anzahl der Fußgänger.

6.2 Nachweis von Fußgängerbrücken nach DIN EN 1995-2

DIN EN 1990 empfiehlt die Einhaltung einer vertikalen Beschleunigung von 0,7 m/s² und einer horizontalen Beschleunigung von 0,2 m/s² bei normaler Nutzung und 0,4 m/s² bei außergewöhnlichen Menschenansammlungen. Für die maximalen Vertikal- bzw. Horizontalbeschleunigungen von *Einfeldträgern* und *Fachwerken* gilt dabei nach DIN EN 1995-2, Anhang B für eine einzige, gehende Person:

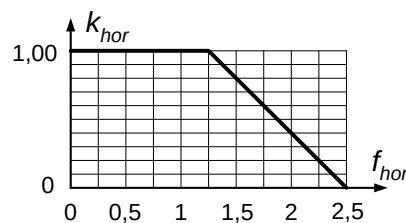
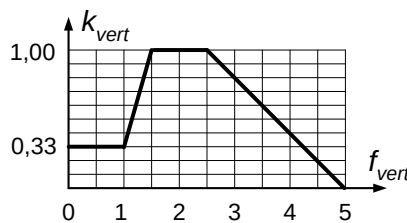
$$a_{\text{max,vert,1}} = \frac{200}{M \cdot \xi} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad \text{für } f_{\text{vert}} < 2,5 \text{ Hz}, \quad a_{\text{max,vert,1}} = \frac{100}{M \cdot \xi} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad \text{für } 2,5 \leq f_{\text{vert}} < 5,0 \text{ Hz}$$

$$a_{\text{max,hor,1}} = \frac{50}{M \cdot \xi} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad \text{für } 0,5 \leq f_{\text{hor}} < 2,5 \text{ Hz} \quad (102.3)$$

mit M als Gesamtmasse der Brücke in kg, f_{hor} als erster Eigenfrequenz der Schwingungen der Brücke in horizontaler Richtung und dem Dämpfungsmaß ξ (für Holzbrücken 1% ohne und 1,5% mit mechanischen Verbindungen; vgl. Tafel 4.91 elastisch). Bei n die Brücke überquerenden Personen gilt:

$$a_{\text{max,vert,n}} = 0,23 \cdot n \cdot k_{\text{vert}} \cdot a_{\text{max,vert,1}} \quad (102.4a)$$

$$a_{\text{max,hor,n}} = 0,18 \cdot n \cdot k_{\text{hor}} \cdot a_{\text{max,hor,1}} \quad (102.4b)$$



mit $n = 13$ für eine Gruppe von Fußgängern und $n = d \cdot A$ für einen ununterbrochenen Fußgängerstrom (d = Personendichte in Personen pro m², hier $d = 0,6$, A = Fläche des Gehbelags in m²). Bei nur gelegentlich genutzten Brücken außerhalb von Ortschaften wird $n = 1$ nach Gl. (102.3) empfohlen, bei oft genutzten Brücken im Allgemeinen $n = 13$, bei gelegentlich genutzten Brücken im Bereich von Bahnhöfen $n = 13$, bei oft genutzten Brücken im Bereich von Bahnhöfen oder bei Großveranstaltungen $n = 0,6 \cdot A$. Wenn laufende Personen berücksichtigt werden (Parkanlagen, Sportstätten), gilt für die maximale Beschleunigung für eine einzige Person:

$$a_{\text{max,vert,1}} = \frac{600}{M \cdot \xi} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad \text{für } 2,5 \text{ Hz} < f_{\text{vert}} \leq 3,5 \text{ Hz} \quad (102.5)$$

Für Brücken auf Strecken von Volksläufen sind besondere Untersuchungen erforderlich.

6.3 Lastannahmen und Grenzwerte für dynamische Berechnungen

Bei schwingungsempfindlichen Bauwerken erfolgt der Nachweis durch eine dynamische FE-Berechnung. Für eine einzelne Person setzt man eine zeitabhängige vertikale Einzelkraft an zu

$$F_v(t) = G \cdot \sum_{j=1}^3 \left(1 + \alpha_j \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot j \cdot f_s \cdot t - \varphi_j) \right) \quad (103.1)$$

mit α_j , φ_j nach Tafel 4.103a. Sollen von einer gehenden Person induzierte horizontale Schwingungen untersucht werden, gilt für die zeitabhängige Horizontalkraft quer zur Bewegungsrichtung

$$F_h(t) = G \cdot \sum_{j=1}^3 \alpha_{j,h} \cdot \sin(\pi \cdot j \cdot f_s \cdot t - \varphi_{j,h}). \quad (103.2)$$

Die Schrittfrequenz f_s ist in den in Tafel 4.103a angegebenen Bereichen ungünstig, d.h. im Allgemeinen in Resonanz von $j \cdot f_s$ mit einer Eigenfrequenz des Tragwerks anzusetzen. Beim Gehen und Laufen bewegt sich die Kraft mit der Geschwindigkeit $v = f_s \cdot \ell_s$ über das Tragwerk (Fußgängerbrücke, Decke). Für die Schrittweite gilt: $\ell_s = 0,7 \cdot f_s - 0,5$, z.B. 0,75 m bei 1,8 Hz. Die Personengewichtskraft G wird in der Regel mit 0,8 kN angenommen.

Tafel 4.103a Kennwerte der dynamischen Belastung in vertikaler Richtung [4.65]

	f_s [Hz]	α_1	α_2	α_3	φ_1	φ_2	φ_3
Gehen – vertikal	1,6 – 2,4	0,4 – 0,5	0,1	0,1	0	1,57	1,57
Laufen – vertikal	2,0 – 3,5	1,6	0,7	0,2	-0,31	0,96	2,23
Hüpfen – vertikal	1,8 – 3,4	1,7 – 1,9	1,1 – 1,6	0,5 – 1,1	0,44	2,45	4,46
Gehen – horizontal	1,6 – 2,4	0,1	0	0,1	0,79	0	-0,39

Bei n sich über das Tragwerk bewegenden Personen wird die maximale Beschleunigung $a_{\max, \text{vert}, 1}$ (vertikal) bzw. $a_{\max, \text{hor}, 1}$ (horizontal) des Tragwerks infolge einer einzelnen Person mit dem Faktor

$$n_{\text{eq}} = \sqrt{n} \quad (103.3)$$

multipliziert. Die Anzahl n der zu berücksichtigenden Personen kann nach den Angaben in DIN EN 1995-2 (vgl. Seite 4.102) gewählt werden.

6.4 Nachweis nach HIVOSS-Leitfaden

In [4.63, 4.64] wird ein Bemessungsverfahren aufgezeigt, welches i.d.R. zu wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Im Vorfeld der Untersuchung sind gemeinsam mit dem Bauherrn den einzelnen Verkehrsklassen und Fußgängerdichten (TC1 - TC5) die jeweils geforderten Komfortklassen (CL1 - CL4) zuzuordnen.

TC1: sehr schwacher Verkehr (<0,1Pers./m²)

TC2: schwacher Verkehr (0,2Pers./m²)

TC3: dichter Verkehr (0,5Pers./m²)

TC4: sehr dichter Verkehr (1Pers./m²)

TC5: außergewöhnlich dichter Verkehr (>1,5Pers./m²)

Für jede Bemessungssituation werden die Beschleunigungen des Tragwerks berechnet und mit den Komfortkriterien der jeweiligen Komfortklasse verglichen. Der Nachweis ist erfüllt, wenn in jeder Bemessungssituation gilt:

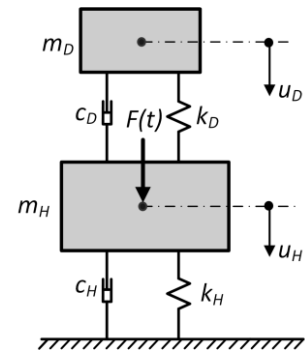
$$a_{\max, \text{vert}, 1} \cdot n_{\text{eq}} \leq a_{\text{v}, \text{grenz}} \text{ bzw. } a_{\max, \text{hor}, 1} \cdot n_{\text{eq}} \leq a_{\text{h}, \text{grenz}} \quad (103.4)$$

Tafel 4.103b Grenzwerte der Beschleunigung [4.63]

Komfortklasse	Komfort	$a_{\text{v}, \text{grenz}}$	$a_{\text{h}, \text{grenz}}$
CL 1	maximal	< 0,50 m/s ²	< 0,10 m/s ²
CL 2	mittel	0,50 – 1,00 m/s ²	0,10 – 0,30 m/s ²
CL 3	minimal	1,00 – 2,50 m/s ²	0,30 – 0,80 m/s ²
CL 4	nicht akzeptabel	> 2,50 m/s ²	> 0,80 m/s ²

6.5 Schwingungsdämpfer

Wenn bei menscheninduzierten Schwingungen die Grenzwerte der Beschleunigungen nicht eingehalten werden, können Schwingungsdämpfer (TMD - Tuned Mass Damper) zur Reduktion der Schwingungen eingesetzt werden. An einem zu bedämpfenden Einmassenschwinger, dem Hauptsystem mit der Masse m_H , der Federkonstante k_H und der Dämpferkonstante c_H , bringt man zusätzlich einen (kleinen) Einmassenschwinger mit der Masse m_D , der Federkonstante k_D und der Dämpferkonstante c_D an. Er besitzt eine ähnliche Eigenfrequenz wie das Hauptsystem und entzieht diesem bei Schwingungsanregung Energie. Das Massenverhältnis $\mu = m_D / m_H$ wird in der Regel zwischen 1% und 5% gewählt. Nach dem Den Hartog'schen Optimierungskriterium wählt man das Frequenzverhältnis κ und das Dämpfungsmaß ξ_D – für eine Minimierung der Verschiebungen des ungedämpften Hauptsystems bei harmonischer Anregung – zu



$$\kappa = \kappa_{\text{opt}} = \frac{f_D}{f_H} = \frac{1}{1 + \mu}, \quad \xi_D = \xi_{D,\text{opt}} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)^3}} \quad \text{mit} \quad f_D = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_D}{m_D}}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_H}{m_H}}. \quad (104.1)$$

Damit erhält man die Kennwerte des TMD's zu

$$f_D = f_H / (1 + \mu), \quad m_D = \mu \cdot m_H, \quad k_D = 4\pi^2 \cdot m_D \cdot f_D^2, \quad c_D = 4\pi \cdot m_D \cdot f_D \cdot \xi_D. \quad (104.2)$$

Bei einer harmonischen Anregung des im Übrigen ungedämpften Hauptsystems ($\xi_H = 0$) mit der Erregerkreisfrequenz Ω nach (91.1) erhält man den maximalen dynamischen Vergrößerungsfaktor zu

$$V_{H,\text{max}} = \frac{u_{H,0}}{u_{H,\text{stat}}} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}} \quad \text{mit} \quad u_H(t) = u_{H,0} \cdot \sin(\Omega \cdot t + \varphi), \quad u_{H,\text{stat}} = \frac{F_0}{k_H}. \quad (104.3)$$

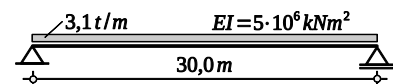
Dies entspricht einem äquivalenten Dämpfungsmaß eines Einmassenschwingers von

$$\xi_{H,\text{äqui}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}}. \quad (104.4)$$

Bei Mehrmassenschwingern sind für die Kennwerte m_H , k_H und c_H des Hauptsystems die modale Masse m_i der zu bedämpfenden Eigenform i sowie die zugehörige modale Steifigkeit $k_i = \omega_i^2 \cdot m_i$ und modale Dämpfung $c_i = 4 \cdot \pi \cdot m_i \cdot f_i \cdot \xi_i$ einzusetzen. Die Eigenformen sind zur Ermittlung der modalen Masse so zu normieren, dass ihr Wert an der Stelle der maximalen Amplitude in Kraftrichtung den Wert 1 annimmt. An dieser Stelle wird auch der Schwingungsdämpfer angebracht. Für den beidseitig gelenkig gelagerten Biegebalken der Länge ℓ mit einer kontinuierlicher Massenbelegung $\bar{\mu}$ ergibt sich der Wert $m_1 = \bar{\mu} \cdot \ell / 2$, für eine allseitig gelenkig gelagerte Platte $m_1 = \bar{\mu} \cdot a \cdot b / 4$. Die maximalen Amplituden treten dabei jeweils in Balken- bzw. Plattenmitte auf.

Beispiel: Auswirkung eines Schwingungsdämpfers auf max. Beschleunigungen bei Nutzung von 0,5 Personen je m^2 . Einfeldträger ($l = 30 \text{ m}$) mit konstanter Biegesteifigkeit ($EI = 5 \cdot 10^6 \text{ kNm}^2$), kontinuierlicher Massenbelegung ($\bar{\mu} = 3,1 \text{ t/m}$), nutzbarer Brückenbreite $b = 3 \text{ m}$ und Lehr'schem Dämpfungsmaß $\xi = 1\%$:

Eigenfrequenz nach Gl. (94.2) $f_1 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \pi \cdot 30^2} \sqrt{\frac{5 \cdot 10^6}{3,1}} = 2,217 \text{ Hz}$



Nach Tafel 4.103a kann das System vertikal durch Gehen, Laufen bzw. Hüpfen in Resonanz angeregt werden. Bedämpfung des Systems mit einem TMD (Massenverhältnis $\mu = 0,01$):

Modale Masse Träger:

$$m_H = m_1 = 3,1 \cdot 30 / 2 = 46,5 \text{ t}$$

Modale Steifigkeit Träger für 1. Eigenfrequenz:

$$k_H = k_1 = (2 \cdot \pi \cdot 2,217)^2 \cdot 46,5 = 9019,4 \text{ kN/m}$$

Masse TMD: $m_D = 0,01 \cdot 46,5 = 0,465 \text{ t}$

Eigenfrequenz TMD: $f_D = \frac{2,217}{1 + 0,01} = 2,195 \text{ Hz}$

Dämpfung: $\xi_{D,opt} = \sqrt{\frac{3 \cdot 0,01}{8(1 + 0,01)^3}} = 0,0603$

Viskose Dämpfungskonstante TMD:
 $c_D = 4\pi \cdot 0,465 \cdot 2,195 \cdot 0,0603 = 0,774 \text{ kNs/m}$

Äquivalentes Dämpfungsmaß für Träger:

$$\xi_{H,\ddot{a}qui} = \frac{1}{2\sqrt{1 + 2/\mu}} = 0,0353$$

Federsteifigkeit TMD:
 $k_D = 4\pi^2 \cdot 0,465 \cdot 2,195^2 = 40,295 \text{ kN/m}$

Mit dem Ansatz für Beschleunigungen nach DIN EN 1995-2 für 1 Pers. (siehe Abschnitt 6.2) folgt:

Ohne Schwingungsdämpfer:

$$a_{\max,vert,1} = \frac{200}{3100 \cdot 30 \cdot 0,01} = 0,215 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Mit Schwingungsdämpfer:

$$a_{\max,vert,1} = \frac{200}{3100 \cdot 30 \cdot 0,0353} = 0,061 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Mit 0,5 Pers./m² und $b = 3 \text{ m}$ folgt die Personenzahl zu $n = 45$ und $n_{eq} = \sqrt{45} = 6,71$ nach Gl. (103.3):

Ohne Schwingungsdämpfer:

$$a_{\max,vert,45} = n_{eq} \cdot a_{\max,vert,1} = 1,44 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Mit Schwingungsdämpfer:

$$a_{\max,vert,45} = n_{eq} \cdot a_{\max,vert,1} = 0,41 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ohne Schwingungsdämpfer wird lediglich minimaler Komfort und mit Schwingungsdämpfer maximaler Komfort nach HIVOSS-Leitfaden (siehe Tafel 4.103b) eingehalten.

6.6 Deckenschwingungen

Schwingungen beim Begehen von Decken können von den Nutzern als sehr unangenehm empfunden werden. Schwingungen von Holzdecken werden in Kapitel 9 „Holzbau“ behandelt. Ein weiteres Verfahren, das auch die Nutzungsart berücksichtigt, ist im HIVOSS Leitfaden „Schwingungsbemessung von Decken“ [4.66, 4.67] angegeben. Er basiert auf der international etablierten ISO 10137 [4.68] und stellt ein einfaches Handverfahren für die Entwurfspraxis zur Verfügung. Da Menschen möglicherweise über Stunden den Schwingungen ausgesetzt sind, wird zur Bewertung der Effektivwert der gewichteten Geschwindigkeit infolge eines maßgebenden Schrittes, der statistisch die Intensität von 90% der normal gehenden Menschen abdeckt, gebildet (OS-RMS90). Die Berechnung gliedert sich in folgende Schritte:

1. Bestimmung der dynamischen Eigenschaften der geplanten Decke. Dies sind die Eigenfrequenzen, die modale Masse und die Dämpfung. Die Ermittlung der Eigenfrequenzen kann händisch oder auch mit der Methode der Finiten Elemente erfolgen. Wichtig ist, dass etwaige Ausbaulasten als Massen erfasst und Steifigkeiten (z.B. Exzentrizitäten von Unterzügen, Rissbildung bei Stahlbeton, Randeinspannwirkungen) realitätsnah modelliert werden.
2. Aus den ermittelten Kennwerten wird dann im OS-RMS90-Diagramm die Nutzungsklasse (A bis F) der Decke abgelesen. Der vollständige HIVOSS Leitfaden [4.66] kann im Internet kostenfrei heruntergeladen werden und enthält OS-RMS90-Diagramme für Lehr'sche Dämpfungsmaße von 1% bis 9%. Es ist zu beachten, dass sich die in Tabelle 3 des Leitfadens angegebenen Dämpfungsmaße auf den vollständig ausgebauten Endzustand beziehen. Erfahrungsgemäß liegen gemessene Dämpfungsmaße – insbesondere im Rohbauzustand – deutlich darunter.
3. Eine Zuordnung der Nutzungsklasse zu der geplanten Verwendung der Decke zeigt dann, ob die untersuchte Decke den Anforderungen genügt.

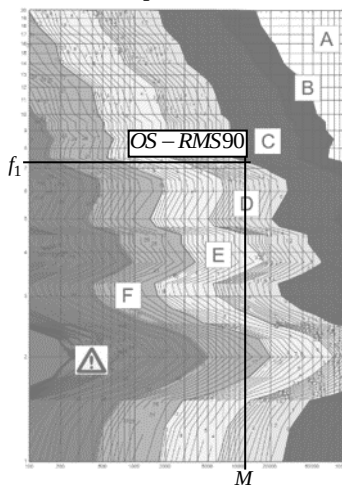
Beispiel: Stahlbeton-Fertigteildecke (TT-Profil) in einem Bürogebäude

EFT mit 12 m Spannweite, 2,50 m Systemmaß, C35/45, $m = 1,4 \text{ t/m}$, Fußbodenaufbau $m = 200 \text{ kg/m}^2$
 $h_u = 60 \text{ cm}$, $h_o = 12 \text{ cm}$, $b_u = 19 \text{ cm}$, $b_o = 25 \text{ cm}$ ($I_y = 250 \cdot 10^4 \text{ cm}^4$)

$$\text{nach (94.2): } f_1 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \pi \cdot 12^2} \cdot \sqrt{\frac{0,34 \cdot 10^8 \cdot 250 \cdot 10^{-4}}{2,50 \cdot 0,2 + 1,4}} = 7,3 \text{ Hz}$$

modale Masse $M = 0,5 \cdot (2,50 \cdot 200 + 1400) \cdot 12 = 11400 \text{ kg}$, Dämpfungsmaß $\xi = 2\%$

Ablesebeispiel:



Klasse	OS-RMS90		Deckenfunktion									
	Untergrenze	Obergrenze	Kritischer Bereich	Medizinischer Bereich	Schulungsstätten	Wohngebäude	Bürogebäude	Besprechungsräume	Seniorenaufenthalt	Hotels	Industrienutzung	Sportstätten
A	0	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B	0,1	0,2	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
C	0,2	0,8	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D	0,8	3,2	-	o	o	+	+	+	+	+	+	+
E	3,2	12,8	-	-	-	o	o	o	o	o	+	+
F	12,8	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o

+ empfohlen, o kritisch, - nicht empfohlen

Der abgelesene OS-RMS90-Wert beträgt näherungsweise 1,0. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 1,0 mm/s. Die Decke kann somit für eine Büronutzung als geeignet eingestuft werden.

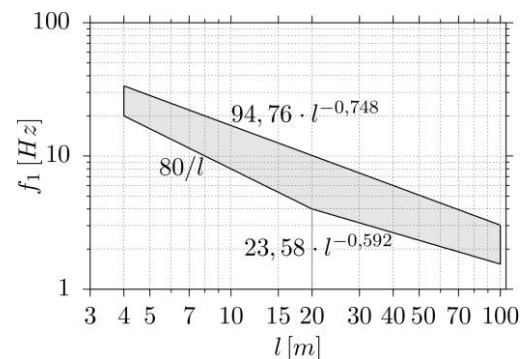
7 Schwingungen von Eisenbahnbrücken nach Ril 804

Eisenbahnbrücken können bei Zugüberfahrt unter bestimmten Bedingungen zu Resonanzschwingungen angeregt werden und erfordern damit neben der statischen auch eine dynamische Berechnung. Nach [4.69, 4.70] besteht keine Notwendigkeit einer dynamischen Untersuchung bei Erfüllung einer der folgenden Bedingungen:

- bei S-Bahnen
- wenn die örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_o \leq 90$ km/h ist. Dieses Kriterium darf bei Radsatzlasten $Q_{RSL} > 225$ kN der wirklich verkehrenden Züge (nicht LM 71) nur dann Anwendung finden, wenn die Bemessung mit Klassifizierungsfaktor $\alpha > 1$ erfolgt.
- bei örtlich zulässiger Geschwindigkeit $v_o \leq 120$ km/h. Des Weiteren müssen die Bedingungen der Radsatzlasten $Q_{RSL} \leq 225$ kN und der Linienlast $m' \leq 80$ kN/m für die wirklich verkehrenden Züge erfüllt sein. Diese Bedingung gilt auch für Hilfsbrücken.
- falls eine Überschüttungshöhe des Tragwerks von $h_u \geq 1,5$ m gegeben ist.
- bei einfeldrigen Rahmentragwerken mit wandartigen Stielen in Stahlbetonbauart mit einer lichten Weite $l_w \leq 25$ m, einer Biegeschlankheit $l_w/d \leq 15$ und einer Deckenplatte $d \geq 45$ cm, wenn:
 - entweder der Kreuzungswinkel im Bereich $90 \text{ gon} \leq \alpha \leq 110 \text{ gon}$ liegt,
 - oder der Kreuzungswinkel im Bereich $50 \text{ gon} \leq \alpha \leq 90 \text{ gon}$ bzw. $110 \text{ gon} \leq \alpha \leq 150 \text{ gon}$ liegt und die kleinste Eigenfrequenz f_1 nicht mehr als $\pm 10\%$ von der kleinsten Eigenfrequenz bei $\alpha = 100 \text{ gon}$ (bei sonst gleichen Abmessungen) abweicht.

Des Weiteren darf auf eine dynamische Berechnung verzichtet werden, wenn die maßgebende Biegeeigenfrequenz f_1 innerhalb der dargestellten Grenzen des nebenstehenden Diagramms liegt und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- $v_o \leq 200$ km/h und Lastklassenbeiwert $\alpha \geq 1,21$
- balkenartiger Einfeldträger mit Stützweite $l \geq 60$ m
- balkenartiger Durchlaufträger in Betonbauart mit Stützweiten $l_{\min} \geq 40$ m und $l_{\max} \leq 1,5 \cdot l_{\min}$



DIN EN 1991-2 enthält in Teilen davon abweichende Kriterien, welche in einem Flussdiagramm zusammengestellt sind.